MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Probabilité	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 40 questions auto-corrigées	Généralités sur les ensembles · Variables aléatoires discrètes · Lois de probabilité discrètes usuelles · Variables aléatoires continues · L'analyse combinatoire

Consignes : Travaux dirigés — 40 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (4,5 pts)

9 affirmations — 4,5 pts au total

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. Le produit cartésien $A\times B = \{(a,b) : a\in A, b\in B\}$ — des couples ordonnés.
2. $Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) + 2\cdot Cov(X,Y)$ — et $Var(X+Y) = Var(X)+Var(Y)$ si X et Y sont indépendantes.
3. Pour une binomiale B(n,p), $E(X) = np$ et $Var(X) = np(1-p)$.
4. La loi normale $N(\mu,\sigma^2)$ est la loi en cloche symétrique — environ 68 % des valeurs à $\pm\sigma$ de μ, 95 % à $\pm 2\sigma$.
5. Dans un tirage SANS remise, le cardinal de l'ensemble fondamental diminue à chaque tirage.
6. Une combinaison tient compte de l'ordre des éléments tirés.
7. La permutation $P(n) = n!$ est le cas particulier $p = n$ de l'arrangement.
8. La loi exponentielle est « sans mémoire » : $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$.
9. Pour une variable continue, une probabilité se lit comme une aire sous la courbe de densité.

✓ CORRIGÉ

1. **Vrai.** Exact — contrairement à l'ensemble, l'ordre du couple compte : $(a,b) \neq (b,a)$ en général.
2. **Vrai.** Exact — la variance n'est PAS additive en général ; l'indépendance annule la covariance.
3. **Vrai.** Exact — somme de n Bernoulli indépendantes : espérance et variance additives.
4. **Vrai.** Exact — théorème central limite : somme de nombreuses v.a. indépendantes → loi normale centrée réduite N(0,1).
5. **Vrai.** Avec remise : Card(E) constant ; sans remise : il diminue.
6. **Faux.** Combinaison = pas d'ordre ; l'ordre distingue l'arrangement et la p-liste.
7. **Vrai.** Ordonner tous les éléments : n! façons.
8. **Vrai.** La durée déjà écoulée n'influence pas la probabilité d'attente restante.
9. **Vrai.** $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$ avec $f \geq 0$ et $\int f = 1$.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (10,5 pts)

21 questions — 10,5 pts au total

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. Un ensemble est :
   a) Une liste ordonnée · **b)** Une collection d'objets distincts appelés éléments · **c)** Un nombre · **d)** Une fonction
2. L'union $A \cup B$ regroupe :
   a) Les éléments communs · **b)** Les éléments qui sont dans A OU dans B (ou les deux) · **c)** Les éléments de A seuls · **d)** L'ensemble vide
3. Le complémentaire de A dans Ω noté $\bar{A}$ contient :
   a) Les éléments de A · **b)** Tous les éléments de Ω qui ne sont pas dans A · **c)** L'ensemble vide · **d)** A lui-même

4. $A \subset B$ signifie :
   a) A et B sont égaux · **b)** Tout élément de A est aussi dans B (A est un sous-ensemble de B) · **c)** B est vide · **d)** A est plus grand que B
5. Le nombre de façons d'ordonner n objets distincts (permutations) est :
   a) 2^n · **b)** $n!$ · **c)** n^2 · **d)** $C(n,2)$
6. Un arrangement A(n,p) compte :
   a) Les sous-ensembles sans ordre · **b)** Les tirages ordonnés de p éléments parmi n sans répétition · **c)** Les tirages avec remise · **d)** Les partitions
7. Une combinaison C(n,p) diffère de l'arrangement par :
   a) Elle tient compte de l'ordre · **b)** Elle ne tient PAS compte de l'ordre : $C(n,p) = n!/(p!(n-p)!)$ · **c)** Elle autorise la répétition · **d)** Elle est toujours plus grande
8. Le principe multiplicatif dit :
   a) On additionne les choix · **b)** Si une expérience se déroule en k étapes à $n_1,\ldots,n_k$ issues, le total est $n_1 \times \ldots \times n_k$ · **c)** Les cas sont exclusifs · **d)** On divise
9. Le nombre de parties (sous-ensembles) d'un ensemble à n éléments est :
   a) $n!$ · **b)** 2^n · **c)** n^2 · **d)** $C(n,n)$
10. Une variable aléatoire discrète X est :
    a) Un nombre fixe · **b)** Une application de Ω dans un ensemble dénombrable de valeurs $(x_1, x_2,\ldots)$ avec des probabilités · **c)** Un intervalle · **d)** Un ensemble
11. L'espérance E(X) d'une v.a. discrète vaut :
    a) La plus grande valeur · **b)** $\Sigma\, x_i \cdot p_i$: moyenne pondérée par les probabilités · **c)** $\max(x_i)$ · **d)** $1/n$
12. La variance V(X) mesure :
    a) La moyenne · **b)** La dispersion autour de l'espérance : $E[(X-E(X))^2]$ · **c)** La somme des écarts · **d)** Le maximum
13. La covariance de deux v.a. X et Y est :
    a) Toujours nulle · **b)** $Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$: mesure leur variation conjointe · **c)** $E(X)+E(Y)$ · **d)** $V(X) \cdot V(Y)$
14. La loi de Bernoulli B(p) modélise :
    a) Un tirage continu · **b)** Une épreuve à deux issues : succès (prob. p) ou échec $(1-p)$ · **c)** Plusieurs résultats · **d)** Un temps d'attente
15. La loi binomiale B(n,p) compte :
    a) Un seul essai · **b)** Le nombre de succès sur n épreuves de Bernoulli indépendantes identiques · **c)** Les échecs · **d)** La somme des probabilités
16. La loi de Poisson $P(\lambda)$ sert à :
    a) Compter les succès · **b)** Modéliser le nombre d'événements rares dans un intervalle (appels, pannes) avec paramètre λ · **c)** Ordonner · **d)** Mesurer le temps
17. La loi géométrique mesure :
    a) La surface · **b)** Le rang du premier succès dans des épreuves de Bernoulli indépendantes · **c)** Le nombre total d'épreuves · **d)** La moyenne
18. Une variable aléatoire continue X prend :
    a) Des valeurs entières · **b)** Ses valeurs dans un intervalle — sa loi est décrite par une densité f(x) · **c)** Un nombre fini de valeurs · **d)** Des noms
19. Pour une v.a. continue, $P(X = a)$ vaut :
    a) 1 · **b)** f(a) · **c)** 0 — l'aire d'un point est nulle · **d)** 0,5
20. La loi uniforme sur [a,b] a pour densité :
    a) $f(x) = 1$ · **b)** $f(x) = 1/(b-a)$ constante sur [a,b] · **c)** $f(x) = e^{-x}$ · **d)** $f(x) = x$

21. La loi exponentielle de paramètre λ modélise :

a) Des comptages · **b)** Des durées d'attente sans mémoire (durée de vie, temps entre événements) · **c)** Des succès · **d)** Des uniformes

✓ CORRIGÉ

1. **Réponse b.** Notion fondatrice : on écrit $x \in E$ (appartient) ; l'ordre et les répétitions ne comptent pas.
2. **Réponse b.** Union = « OU » : tous les éléments de A et de B ; ∩ = « ET » : seulement les communs.
3. **Réponse b.** $\bar{A} = \Omega \backslash A$: $A \cup \bar{A} = \Omega$ et $A \cap \bar{A} = \emptyset$ — propriétés utilisées en probabilités (événement contraire).
4. **Réponse b.** Inclusion : $A \subseteq B$ si $x \in A \Longrightarrow x \in B$ — égalité si les deux inclusions réciproques tiennent.
5. **Réponse b.** $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 1$: 3 objets → 6 ordres ; $0! = 1$ par convention.
6. **Réponse b.** $A(n,p) = n!/(n-p)!$: ordre important, sans répétition — ex. podium de 3 parmi 8 coureurs.
7. **Réponse b.** Combinaison = sous-ensemble : on divise l'arrangement par les p! ordres du même tirage.
8. **Réponse b.** Choix successifs → produit ; cas disjoints alternatifs → somme (principe additif).
9. **Réponse b.** Card $P(E) = 2^n$: chaque élément est pris ou non — aussi $= \Sigma_p C(n,p)$ (binôme).
10. **Réponse b.** X associe à chaque issue une valeur ; sa loi = $\{(x_i, p_i)\}$ avec $p_i = P(X = x_i)$ et $\Sigma p_i = 1$.
11. **Réponse b.** $E(X) = \Sigma\, x_i p_i$: valeur moyenne à long terme ; linéaire : $E(aX+b) = aE(X)+b$.
12. **Réponse b.** $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ (König-Huygens) ; écart-type $\sigma = \sqrt{V}$.
13. **Réponse b.** $Cov > 0$: varient dans le même sens ; X, Y indépendantes $\Longrightarrow$ $Cov = 0$ (réciproque fausse).
14. **Réponse b.** Épreuve unique binaire : $X \in \{0,1\}$; $E(X) = p$, $V(X) = p(1-p)$.
15. **Réponse b.** $P(X=k) = C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$; $E = np$, $V = np(1-p)$ — ex. nombre de « pile » en n lancers.
16. **Réponse b.** $P(X=k) = e^{-k}\lambda^k/k!$; $E(X) = V(X) = \lambda$ — approximation de la binomiale (n grand, p petit, $np=\lambda$).
17. **Réponse b.** $P(X=k) = (1-p)^{k-1}p$: probabilité du premier succès au k^e essai ; sans mémoire.
18. **Réponse b.** $f(x) \geq 0$ et $\int f = 1$; $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$: la probabilité = AIRE sous la courbe.
19. **Réponse c.** Seules les probabilités d'intervalles sont positives ; on utilise la fonction de répartition $F(x) = P(X \leq x)$.
20. **Réponse b.** Densité plate : probabilité proportionnelle à la longueur ; $E(X) = (a+b)/2$.
21. **Réponse b.** $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$; sans mémoire : $P(X>s+t|X>s) = P(X>t)$; $E(X) = 1/\lambda$.

Exercice 3 — Applications numériques (5 pts)

10 calculs — 5 pts au total

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. Un tournoi réunit 8 équipes ; chaque paire d'équipes s'affronte une seule fois. Combien de matchs seront joués ?
2. Un comité doit choisir un jury de 3 projets parmi 8 candidats (ordre indifférent). Combien de jurys différents peut-on former ?
3. 4 coureurs franchissent la ligne d'arrivée d'une course. Combien d'ordres d'arrivée différents sont possibles ?
4. 5 finalistes se disputent l'or puis l'argent (podium ordonné). Combien de podiums différents peut-on obtenir ?
5. Un code PIN est formé de 3 symboles choisis dans un alphabet de 3 caractères (répétition autorisée). Combien de codes différents peut-on composer ?
6. Une machine produit 20 pièces ; chaque pièce a une probabilité 0,2 d'être défectueuse (loi binomiale). Calcule le nombre moyen de pièces défectueuses.
7. Un bus arrive avec un retard uniforme compris entre 2 et 10 minutes. Calcule l'espérance du temps d'attente (en min).
8. La durée de vie d'un composant suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 2$. Calcule sa durée de vie moyenne $E(X)$.
9. Un centre d'appels reçoit en moyenne $\lambda = 2$ appels par heure (loi de Poisson). Calcule $P(X = 0)$, la probabilité de n'avoir aucun appel en une heure.
10. Un jeu rapporte 0 F (probabilité 0,2), 1 F (0,5) ou 2 F (0,3). Calcule le gain moyen $E(X)$.

✓ CORRIGÉ

1. Nombre de paires = $C(8 ; 2) = 8 \times (8-1)/2 = 28$ matchs — combinaison : l'ordre ne compte pas.
2. $C(8 ; 3) = 8 \times (8-1) \times (8-2)/6 = 56$ jurys possibles.
3. Permutations = $4! = 24$ ordres possibles.

4. A(5 ; 2) = 5×(5−1) = 20 podiums — arrangement : l'ordre compte.
5. p-listes = 3^3 = 27 codes — ordre + répétition possible.
6. E(X) = n·p = 20 × 0,2 = 4 pièces défectueuses en moyenne.
7. E(X) = (a+b)/2 = (2+10)/2 = 6 min — loi uniforme sur [2 ; 10].
8. E(X) = 1/λ = 1/2 = 0,5 — la loi exponentielle est « sans mémoire ».
9. P(X=0) = e^(−λ)λ⁰/0! = e^(−2) ≈ 0,135.
10. E(X) = Σ $x_i p_i$ = 0×0,2 + 1×0,5 + 2×0,3 = 1,1 F.